التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

في هذه المحاضرة

- نصوغ التعلّم تقليلًا للخطر التجريبي.
- ننفّذ الانحدار التدريجي والعشوائي.
- نشخّص مشكلات معدّل التعلّم.

تذكّر

- $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla \hat{R}$.
- الخطوة الكبيرة جدًا تتباعد.
- التدرّج محلي وليس خريطة.

خطوات باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): Show a 2-D loss contour and ask students to draw the gradient arrow at one point.

٢. الاشتقاق (١٥ دقيقة): قاعدة التحديث.

٣. الخطوات (١٥ دقيقة): ثلاثة معدّلات.

٤. البرمجة (٢٠ دقيقة): الانحدار العشوائي.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. عند أيّ η تباعدت θ^2، ولماذا؟

٢. لماذا يتذبذب الانحدار العشوائي؟

٣. كيف ستقيّم قراءة المنحنيات؟

بطاقة الخروج

- ارسم منحنى الخسارة لمعدّل تعلّم كبير جدًا وسمّه.